# DOKUMEN ANALISIS KEBUTUHAN

Tugas PjBL Tahap 2

## [Kendala Komunikasi dalam Pencarian Barang Hilang di Lingkungan Kampus UINSA /Find It]

Kelompok 6

| Kolom | Isi |
|---|---|
| Mata Kuliah | SIF125113 — Pemrograman Mobile |
| Dosen Pengampu | Ahmad Yusuf, M.Kom |
| Kelas | H6C.3 |
| Tanggal Pengumpulan | 30 Agustus 2026 |
| Tautan Repositori GitHub | https://github.com/kelompok6pemmob/find_it |

# 1. Identitas Kelompok dan Studi Kasus

> *» Kelompok terdiri dari 3–4 orang. Tandai satu orang sebagai ketua kelompok pada kolom peran.*

## 1.1 Anggota Kelompok

| No | NIM | Nama Lengkap | Peran | Kontribusi Utama |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09040625090 | Muhammad Yoga Firmansyah | Ketua | |
| 2 | 09020625038 | Edinda Ayunisa Rahma | Anggota | |
| 3 | 09020625039 | Ersa Meiliana Putri | Anggota | |
| 4 | 09020625057 | Muhammad Ilham Maulana | Anggota | |
| 5 | 09040625084 | Mohammad Alfian Ibnu Ivanshah | Anggota | |

## 1.2 Studi Kasus

Kendala Komunikasi dalam Pencarian Barang Hilang di Lingkungan Kampus UINSA

**Ringkasan studi kasus (3–5 kalimat):**

Mahasiswa UINSA masih mengalami kesulitan dalam mencari dan menemukan kembali barang yang hilang. Informasi mengenai barang hilang maupun barang yang ditemukan sering kali hanya disebarkan melalui grup angkatan atau prodi, sehingga belum tentu sampai kepada mahasiswa yang berkepentingan. Selain itu, belum tersedia media yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara langsung antara pemilik barang dan orang yang menemukannya. Oleh karena itu, diperlukan sebuah aplikasi yang dapat menampung informasi barang hilang dan ditemukan serta menyediakan fitur komunikasi untuk membantu proses pengembalian barang kepada pemiliknya.

## 2. Rumusan Masalah dan Bukti Pendukung

> *» Setiap masalah wajib disertai bukti (data, hasil wawancara, observasi, atau rujukan) — bukan asumsi. Sebutkan sumber dan tanggal pengambilan data.*

### 2.1 Latar Belakang Masalah

Mahasiswa UINSA sering mengalami kehilangan barang di lingkungan kampus, seperti dompet, kartu identitas, alat tulis, hingga barang elektronik, dll. Informasi mengenai barang yang hilang atau ditemukan biasanya disampaikan melalui grup angkatan, kelas, atau program studi, sehingga informasi tersebut belum tentu dapat menjangkau pemilik maupun orang yang menemukan barang. Selain itu, mahasiswa juga mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara langsung dengan pihak yang menemukan atau kehilangan barang karena belum tersedia media khusus untuk menghubungkan keduanya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu mahasiswa melaporkan barang hilang maupun ditemukan serta menyediakan fitur chat untuk memudahkan komunikasi antara pemilik dan penemu barang.

### 2.2 Daftar Rumusan Masalah

| No | Rumusan Masalah | Bukti / Alasan Pendukung |
|---|---|---|
| M1 | Bagaimana membantu mahasiswa UINSA dalam mencari informasi mengenai barang yang hilang atau ditemukan di lingkungan kampus? |  berdasarkan hasil wawancara, penyebaran informasi barang hilang saat ini masih mengandalkan grup WhatsApp yang pesannya cepat tertimbun (Rajif & Balqis), sangat mengandalkan keberuntungan (Yusuf), serta menyulitkan mahasiswa yang canggung/introvert untuk bertanya secara langsung (Diki). |
| M2 | Bagaimana menyediakan media yang dapat memudahkan pemilik dan penemu barang untuk berkomunikasi secara langsung? |  Berdasarkan wawancara dengan |

| | | |
|---|---|---|
| | | Yusuf, kampus belum memiliki platform khusus yang menyatukan pihak kehilangan dan penemu barang. Mahasiswa membutuhkan media komunikasi terintegrasi tanpa harus meminta bantuan teman dekat saja atau mencari penemu secara manual. |
| M3 | Bagaimana mempermudah mahasiswa dalam mencari dan melaporkan informasi barang yang hilang atau ditemukan di lingkungan kampus? |  <br>Berdasarkan wawancara dengan Balqis dan Rajif, pencarian informasi barang hilang saat ini tidak terstruktur. Narasumber (Yusuf, Rajif, Balqis) menyuarakan perlunya fitur filter pencarian berbasis kategori barang, lokasi gedung kampus, tanggal, serta visualisasi foto detail barang. |
| M4 | Bagaimana memudahkan pemilik dan penemu barang untuk berkomunikasi secara langsung melalui aplikasi? |  <br>Berdasarkan wawancara dengan Yusuf, Rajif, dan Diki, diperlukan fitur *chat* pribadi langsung di dalam aplikasi untuk verifikasi ciri barang, menjaga keamanan identitas pengguna dari penipuan, serta mempermudah mahasiswa yang enggan berkomunikasi secara tatap muka. |

## 2.3 Solusi yang Diusulkan

*» Jelaskan bagaimana aplikasi mobile yang akan dibangun menjawab masalah pada 2.2. Kaitkan secara eksplisit ke kode M1, M2, M3. Rumusan masalah nanti akan menjadi modul pada aplikasi mobile*

Permasalahan yang diuraikan pada rumusan masalah, diusulkan solusi berupa pengembangan aplikasi mobile berbasis sistem informasi barang yang hilang dan ditemukan(Lost and Found) ksusus di lingkungan UINSA.

Solusi untuk M1 (Modul Informasi & Posting Barang Hilang/ditemukan):
Aplikasi menyediakan modul posting yang terpusat sehingga mahasiswa dapat mengunggah laporan barang yang hilang maupun barang yang ditemukan di lingkungan kampus UINSA. Modul ini dilengkapi dengan deskripsi barang, foto, lokasi penemuan, serta status barang tersebut.

Solusi untuk M2 dan M4 ( Modul Komunikasi )
Program menyediakan fitur pengiriman pesan langsung yang menghubungkan penemu dan pemilik barang secara cepat, aman, dan terprivasi tanpa membagikan nomor telepon pribadi secara publik.

Solusi untuk M3 (Modul Pencarian & Filter Kategori / Pengelolaan Data):
Aplikasi menyediakan modul pencarian pintar (*smart search*) yang dilengkapi dengan filter berdasarkan kategori barang (misal: elektronik, dokumen/KTM, dompet, kunci), lokasi gedung/area kampus UINSA, serta rentang tanggal. Hal ini memudahkan mahasiswa dalam menemukan informasi barang.

## 3. Pengguna Sasaran dan Konteks Pemakaian

### 3.1 Konteks Pemakaian

| Aspek | Deskripsi |
|---|---|
| Kapan aplikasi dipakai | Aplikasi digunakan ketika mahasiswa kehilangan atau menemukan barang, serta saat ingin mencari informasi atau berkomunikasi dengan pemilik/penemu barang. |
| Di mana aplikasi dipakai | Aplikasi digunakan di lingkungan kampus UINSA, seperti ruang kelas, perpustakaan, kantin, laboratorium, masjid, dan area kampus lainnya. |
| Kondisi jaringan | Stabil, karena aplikasi membutuhkan koneksi internet untuk mengakses informasi barang dan menggunakan fitur chat secara langsung. |

## 4. User Story Berprioritas

> *» Wajib 8–12 user story. Gunakan format: Sebagai [peran], saya ingin [kebutuhan], agar [manfaat]. Prioritas memakai MoSCoW: Must / Should / Could / Won't.*

### 4.1 Ringkasan User Story

| ID | Prioritas | User Story | Estimasi (1,2,3,5,8) | Terkait Masalah | Target |
|---|---|---|---|---|---|
| US-01 | Must | Sebagai pengguna, saya ingin mengunggah laporan barang yang hilang disertai foto, lokasi, dan deskripsi, agar pengguna lain dapat membantu mengidentifikasi barang tersebut. | 3 | M1 | Pengguna (Pelapor) |
| US-02 | Must | Sebagai pengguna yang menemukan barang, saya ingin mengunggah laporan barang yang saya temukan di kampus UINSA, agar pemilik asli dapat mengetahui keberadaan barangnya. | 3 | M1 | Pengguna (Penemu) |
| US-03 | Must | Sebagai pengguna, saya ingin melihat daftar (*feed*) informasi barang hilang dan ditemukan, agar saya bisa mendapatkan pembaruan data secara *real-time*. | 2 | M3 | Pengguna |
| US-04 | Must | Sebagai pengguna, saya ingin menggunakan fitur pesan langsung (*direct chat*) di dalam aplikasi, agar dapat berkomunikasi secara langsung tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. | 8 | M2,M4 | Pengguna |
| US-05 | Must | Sebagai pengguna yang mengunggah laporan, saya ingin mengubah status postingan menjadi "Sudah Dikembalikan", agar pengguna lain mengetahui bahwa barang telah kembali ke pemiliknya. | 4 | M2,M4 | Pengguna (Pengunggah Laporan) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| US-06 | Must | Sebagai pengguna yang kehilangan barang, saya ingin mengajukan klaim atas laporan barang ditemukan dengan mengisi penjelasan kepemilikan dan mengunggah foto bukti kepemilikan, agar pengunggah laporan dapat memverifikasi bahwa barang tersebut benar milik saya. | 3 | M1, M2 | Pengguna |
| US-07 | Must | Sebagai pengunggah laporan barang ditemukan, saya ingin meninjau pengajuan klaim beserta bukti kepemilikan yang diberikan pengguna dan menerima atau menolaknya, agar barang dapat dikembalikan kepada pihak yang tepat. | 3 | M1, M2 | Pengguna (Pengunggah Laporan) |
| US-08 | Should | Sebagai pengguna, saya ingin memfilter pencarian barang berdasarkan kategori (elektronik, dokumen, dll.) dan lokasi gedung kampus UINSA, agar proses pencarian menjadi lebih cepat dan spesifik. | 3 | M3 | Pengguna |
| US-09 | Should | Sebagai pengguna, saya ingin login menggunakan Gmail, agar terhindar dari penipuan akun palsu saat melakukan klaim barang. | 2 | M1 | Pengguna |
| US-10 | Should | Sebagai pengguna, saya ingin mendapatkan notifikasi aplikasi saat ada pesan *chat* masuk, agar komunikasi pengembalian barang dapat direspons dengan cepat. | 3 | M2,M4 | Pengguna |
| US-11 | Should | Sebagai pengguna, saya ingin mengurutkan postingan (*sort*) berdasarkan tanggal terbaru atau lokasi gedung kampus UINSA, agar saya dapat memantau penemuan barang paling mutakhir secara cepat. | 2 | M3 | Pengguna |
| US-12 | Could | Sebagai pengguna, saya ingin menyimpan (*bookmark*) postingan barang tertentu, agar mudah memantau pembaruan status barang tersebut di kemudian hari. | 2 | M3 | Pengguna |
| US-13 | Could | Sebagai pengguna, saya ingin membagikan (*share*) tautan postingan barang ke aplikasi luar (seperti WhatsApp), agar penyebaran informasi barang hilang/ditemukan di UINSA bisa lebih cepat meluas. | 2 | M1 | Pengguna |
| US-14 | Could | Sebagai pengguna, saya ingin menambahkan dan mencari menggunakan hashtag (misal: #KunciMotor, #FST, #FISIP), agar pencarian barang menjadi lebih fleksibel seperti media sosial. | 2 | M4 | Pengguna |

## 5. Fungsionalitas Inti

> *» Rumuskan 3–5 fungsi inti yang menjadi nilai utama aplikasi. Fungsi inti harus berasal dari user story berprioritas Must.*

| No | Nama Fungsi | Deskripsi Singkat | User Story Terkait | Target |
|---|---|---|---|---|
| F1 | Autentikasi Pengguna | Menyediakan proses registrasi dan login menggunakan akun Gmail agar pengguna dapat mengakses fitur aplikasi dengan akun yang teridentifikasi. | US-09 | Pengguna (Pelapor) |
| F2 | Pengelolaan Laporan Barang | Memungkinkan pengguna mengunggah laporan barang hilang maupun ditemukan dengan menyertakan foto, lokasi, dan deskripsi barang. | US-01, US-02 | Pengguna (Pelapor dan Penemu) |
| F3 | Penelusuran Informasi Barang | Menampilkan daftar laporan barang hilang dan ditemukan serta menyediakan fitur filter berdasarkan kategori dan lokasi, serta pengurutan berdasarkan tanggal atau lokasi. | US-03, US-08, US-11 | Pengguna |
| F4 | Komunikasi Antar Pengguna | Menyediakan fitur percakapan langsung di dalam aplikasi agar pengguna dapat berkomunikasi tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi. | US-04 | Pengguna |
| F5 | Pengelolaan Status Laporan | Memungkinkan pengguna yang mengunggah laporan untuk memperbarui status barang menjadi "Sudah Dikembalikan" setelah barang berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. | US-05 | Pengguna (Pengunggah Laporan) |
| F6 | Notifikasi Pesan | Memberikan pemberitahuan kepada pengguna ketika terdapat pesan baru dalam percakapan di aplikasi. | US-10 | Pengguna (Penerima Pesan) |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F-07 | Pengajuan Klaim Kepemilikan | Memungkinkan pengguna yang kehilangan barang mengajukan klaim atas laporan barang ditemukan melalui formulir yang berisi penjelasan kepemilikan dan foto bukti kepemilikan. | US-06 | Pengguna (Pengaju Klaim) |
| F-08 | Peninjauan dan Verifikasi Klaim | Memungkinkan pengunggah laporan barang ditemukan meninjau informasi dan bukti kepemilikan yang diajukan pengguna, kemudian menerima atau menolak klaim. | US-07 | Pengguna (Pengunggah Laporan/Penemu) |

## 5.1 Batasan Ruang Lingkup

**Termasuk dalam ruang lingkup:**

- Pelaporan barang hilang dan barang ditemukan oleh mahasiswa di lingkungan kampus UINSA.
- Menampilkan informasi barang berupa foto, deskripsi, lokasi, dan status barang.
- Menampilkan daftar barang hilang dan ditemukan dalam aplikasi.
- Fitur chat langsung antara pengguna untuk membantu proses pencarian dan pengembalian barang.
- Mengubah status barang menjadi “Sudah Dikembalikan” setelah barang berhasil dikembalikan.
- Pengajuan klaim kepemilikan barang atas laporan barang ditemukan melalui formulir yang berisi penjelasan kepemilikan dan foto bukti kepemilikan.
- Peninjauan klaim oleh pengunggah laporan barang ditemukan, termasuk tindakan menerima atau menolak pengajuan klaim.

**Tidak termasuk dalam ruang lingkup:**

- Transaksi jual beli atau pembayaran barang.
- Pengiriman barang melalui jasa kurir.
- Fitur komunikasi berupa panggilan suara atau video.
- Pelaporan kehilangan barang di luar lingkungan kampus UINSA.
- Fitur tambahan seperti bookmark, share, dan hashtag sebagai fungsi utama aplikasi.

## 6. Spesifikasi Teknis Awal

### 6.1 Pilihan Platform

| Aspek | Keputusan |
|---|---|
| Platform target | Android / iOS / Keduanya |
| Framework | React Native (Expo) |
| Versi minimum OS | Android 8.0 (API Level 26) / iOS 13.0 |
| Bahasa pemrograman | JavaScript / TypeScript |
| Pustaka navigasi | React Navigation |
| Pengelolaan state | Zustand / Context API & React Query |
| Alasan pemilihan | 1. React Native (Expo): Memungkinkan pengembangan *cross-platform* (Android & iOS) dengan satu codebase, sehingga efisien untuk tim mahasiswa. Expo juga memudahkan akses fitur *hardware*, seperti kamera dan galeri untuk mengunggah foto barang (US-01 dan US-02), serta *push notification* untuk pemberitahuan pesan masuk (US-10).<br>2. Platform Target: Mahasiswa UINSA menggunakan berbagai jenis *smartphone*, sehingga aplikasi harus tersedia untuk Android dan iOS.<br>3. State & Navigasi: Dibutuhkan untuk mengelola *state global*, seperti status autentikasi pengguna melalui Gmail (US-09), data feed laporan barang (US-03), serta informasi percakapan dan klaim. React Navigation digunakan untuk mengatur perpindahan antarhalaman, seperti Feed, Detail, Chat, dan Profile. |

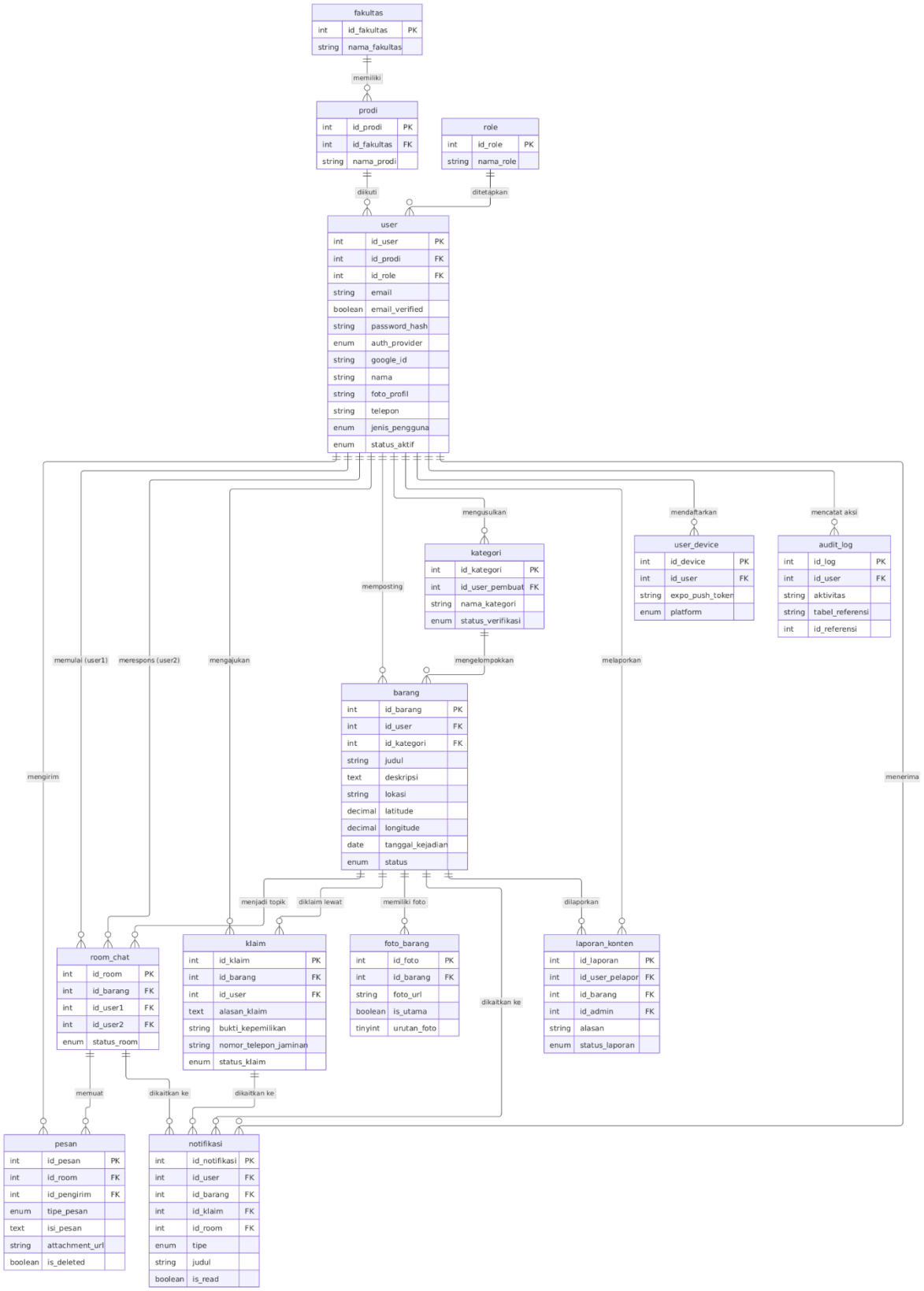
### 6.2 Struktur Data

> *» Cantumkan entitas utama beserta atribut kuncinya. Boleh dilengkapi diagram relasi pada lampiran.*

| Entitas | Atribut Utama | Keterangan |
|---|---|---|
| **Fakultas** *(Master)* | id_fakultas, nama_fakultas | Menampung daftar fakultas resmi di lingkungan UINSA. |
| **Prodi** *(Master)* | id_prodi, id_fakultas (FK), nama_prodi | Menampung daftar program studi yang terikat ke fakultas masing-masing. |
| **Role** *(Master)* | id_role, nama_role | Mengatur tingkatan hak akses pengguna dalam sistem (misal: Pengguna/Mahasiswa, Admin). |
| **User** *(Pengguna)* | id_user, email, email_verified, password_hash, auth_provider, google_id, nama, foto_profil, telepon, jenis_pengguna, status_aktif, id_prodi (FK), id_role (FK), created_at, updated_at | Merepresentasikan seluruh pengguna sistem (Mahasiswa, Dosen, Tendik, Umum). Mendukung registrasi manual (Email + Password) maupun Google OAuth secara *hybrid*. |

| | | |
|---|---|---|
| User Device | id_device, id_user (FK), expo_push_token, platform, is_active, last_active_at | Menampung *token push notification* perangkat pengguna (Android/iOS/Web) agar mendukung login multi-device. |
| **Kategori** *(Master)* | id_kategori, nama_kategori, id_user_pembuat (FK), status_verifikasi, is_active, created_at | Menampung daftar kategori barang. Mendukung penambahan kategori kustom oleh pengguna dengan mekanisme moderasi admin (status_verifikasi: Pending/Disetujui/Ditolak). |
| **Barang *(Postingan)*** | id_barang, id_user (FK), id_kategori (FK), judul, deskripsi, lokasi, latitude, longitude, tanggal_kejadian, status, created_at, updated_at | Menampung postingan laporan barang hilang/ditemukan. Dilengkapi koordinat presisi Google Maps, pemisahan tanggal_kejadian (waktu barang hilang/ditemukan) dengan created_at (waktu post dibuat), serta kolom status (Hilang/Ditemukan/Dikembalikan). |
| **Foto Barang** | id_foto, id_barang (FK), foto_url, storage_key, is_utama, urutan_foto, created_at | Menampung multi-foto bukti barang (maksimal 3 foto per postingan) lengkap dengan indikator foto sampul (is_utama) dan urutan visualisasi. |
| **Klaim** | id_klaim, id_barang (FK), id_user (FK), alasan_klaim, bukti_kepemilikan, nomor_telepon_jaminan, status_klaim, created_at, updated_at | Menampung pengajuan klaim kepemilikan barang ditemukan oleh pengguna lain, disertai penjelasan ciri khusus, foto bukti/dokumen identitas opsional, dan nomor kontak jaminan verifikasi |
| **Room Chat** | id_room, id_barang (FK), id_user1 (FK), id_user2 (FK), status_room, pesan_terakhir, waktu_pesan_terakhir, frozen_at, archived_at, created_at | Menampung ruang percakapan privat antara pengunggah laporan dan pengguna lain yang terikat ke konteks postingan barang tertentu. |
| **Pesan (Chat)** | id_pesan, id_room (FK), id_pengirim (FK), tipe_pesan, isi_pesan, attachment_url, sent_at, delivered_at, read_at, is_deleted | Menampung riwayat percakapan langsung (*direct chat*) antar pengguna. Mendukung pesan teks/gambar, status pengiriman WhatsApp-style, serta fitur *soft delete*. |
| **Notifikasi** | id_notifikasi, id_user (FK), judul, pesan, tipe, id_barang (FK), id_klaim (FK), id_room (FK), is_read, created_at | Menampung pemberitahuan dalam aplikasi dengan *deep linking* langsung ke room chat, detail klaim, atau update postingan barang. |
| **Laporan Konten** | id_laporan, id_user_pelapor (FK), id_barang (FK), alasan, deskripsi, status_laporan, id_admin (FK), created_at | Menampung aduan dari pengguna jika terdapat postingan barang atau foto yang tidak pantas/mengandung spam untuk ditindaklanjuti admin |
| **Audit Log** | id_log, id_user (FK), aktivitas, tabel_referensi, id_referensi, deskripsi, created_at | Mencatat jejak aktivitas dan riwayat transaksi sistem untuk keperluan audit keamanan dan investigasi sengketa. |

*» Cantumkan diagram basis data.*



### 6.3 Kebutuhan Non-Fungsional

| Aspek | Target |
|---|---|
| Kinerja | Aplikasi harus mampu memuat feed daftar barang beserta gambar dalam waktu maksimal 2–3 detik pada kondisi jaringan internet stabil. Target ini mendukung kebutuhan pengguna untuk melihat daftar laporan barang hilang dan ditemukan (US-03), serta melihat foto pada laporan barang (US-01 dan US-02). |
| Keamanan & privasi data | 1. Aplikasi menyediakan autentikasi menggunakan akun Google melalui Gmail untuk membantu memastikan identitas akun pengguna saat mengakses aplikasi (US-09).<br>2. Informasi pribadi pengguna, seperti nomor telepon, tidak ditampilkan secara publik pada profil maupun postingan. Komunikasi antara pengguna dilakukan melalui fitur in-app chat tanpa harus membagikan nomor telepon pribadi (US-04). |
| Ketersediaan saat offline | Aplikasi tidak mendukung mode offline penuh karena membutuhkan koneksi internet untuk mengakses informasi barang dan menggunakan fitur chat. Namun, aplikasi harus tetap dapat dibuka dan menampilkan pesan kesalahan atau informasi yang jelas ketika koneksi internet terputus. Aplikasi juga menyimpan cache data terakhir agar pengguna masih dapat melihat informasi yang sebelumnya telah dimuat. Kebutuhan ini berkaitan dengan penggunaan feed barang (US-03) dan komunikasi melalui chat (US-04), serta kondisi jaringan pada lingkungan penggunaan aplikasi. |
| Kemudahan penggunaan | Antarmuka aplikasi harus intuitif dan menyediakan fitur filter pencarian berdasarkan kategori dan lokasi gedung kampus (US-08), serta pengurutan postingan berdasarkan tanggal terbaru atau lokasi (US-11) yang mudah diakses. Hal ini bertujuan membantu mahasiswa menemukan informasi barang secara lebih cepat tanpa harus bertanya secara langsung atau tatap muka. |